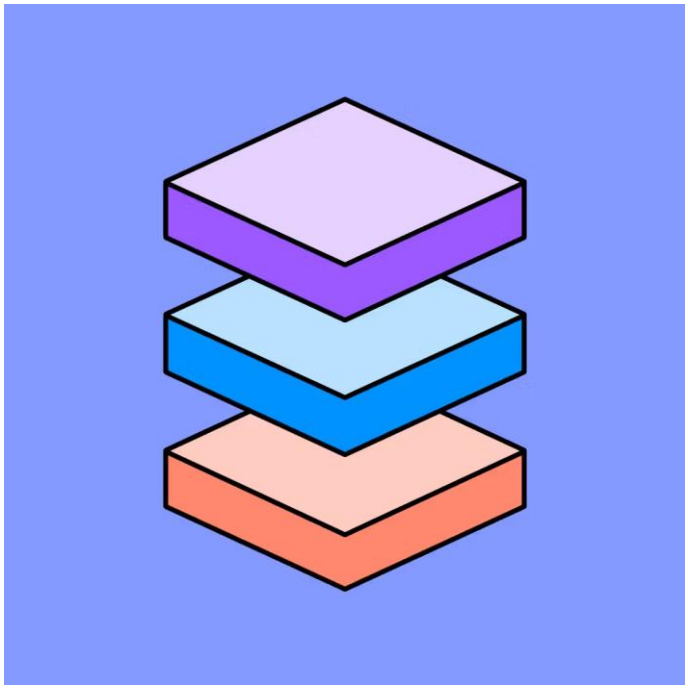
Struktur Data

STACK



1

Definisi

Algoritma?
Struktur Data ?
Stack ?

Objek Pembelajaran

- Memahami definisi, jenis, representasi, operasi, dan penerapan struktur data stack
- Mampu memilih struktur data stackyang tepat untuk merepresentasikan data.
- Mampu menyelesaikan masalah dengan menggunakan struktur data stack secara efektif dan efisien.
- Meningkatkan kemampuan bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan bergotong royong.

Keywords

Algoritma, Struktur data, stack, push, pop

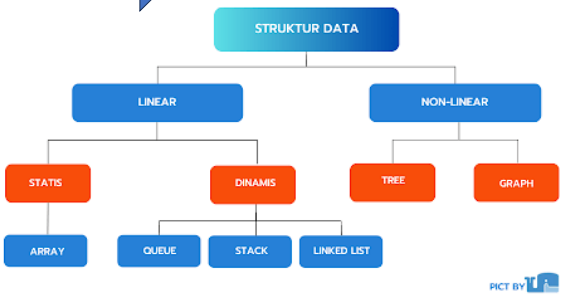
2

DEFINISI

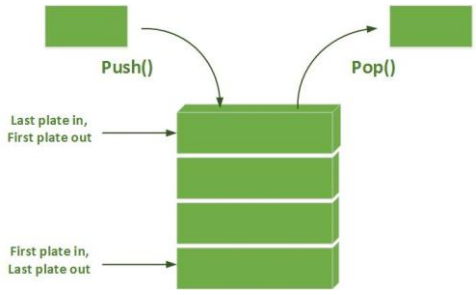
Algoritma ? → Metode sistematis untuk menyelesaikan permasalahan matematika dengan langkah-langkah terbatas atau urutan keputusan logis(KBBI).

Strukur Data → Cara penyimpinan, penyusunan dan pengaturan data di dalam media penyimpinan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien (Liem, 2008)

Permasalahan yang dapat diselesaikan dengan Struktur Data, diantaranya :
- Deret Bilangan Fibonacci
- Knapsack Problem
- Tower of Hanoi
- All pair shortest path by Floyd-Warshall
- Shortest path by Dijkstra
- Project scheduling



STACK ? → Struktur data linear yang bekerja berdasarkan prinsip **LIFO** (Last In First Out), yaitu data yang terakhir dimasukkan ke dalam stack akan menjadi data yang pertama kali diambil atau dikeluarkan dari tumpukan.



Stack (Tumpukan) adalah list linier yang :
1.Dikenali elemen puncaknya (TOP)
2.Aturan penyisipan dan penghapusan elemennya :
1.Penyisipan selalu dilakukan di atas "TOP"
2.Penghapusan selalu dilakukan pada "TOP"

TOP merupakan satu-satunya alamat tempat terjadinya operasi, elemen yang ditambahkan paling akhir akan menjadi elemen yang akan di hapus

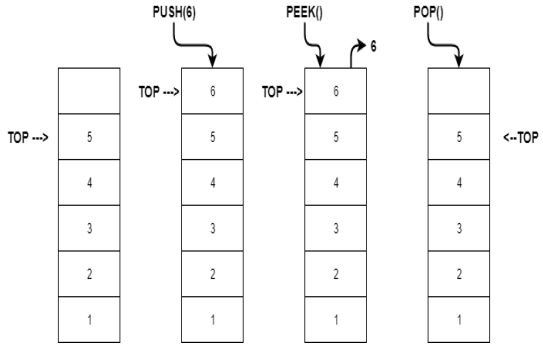
Representasi Struktur Data STACK, diantaranya:
- Pemanggilan Prosedur
- Perhitungan ekspresi Aritmatika
- Rekursifitas
- Backtracking

3

Definisi Fungsional STACK

Diberikan **S** adalah Stack dengan elemen **ElmtS** maka definisi fungsional Stack adalah:
IsEmpty : S → boolean { Test terhadap S : true jika S kosong, false jika S tidak kosong}
IsFull : S → boolean { Test terhadap S : true jika memori S penuh, false jika memori S tidak penuh}
CreateEmpty : → S {Membuat sebuah Stack kosong}
Push : ElmtS x S → S {Menambahkan sebuah elemen setelah elemen ElmtS sebagai TOP, TOP berubah nilainya}
Pop: S → S x ElmtS {Mengambil nilai elemen TOP, sehingga TOP baru adalah elemen yang datang sebelum elemen TOP, mungkin Stack menjadi kosong}

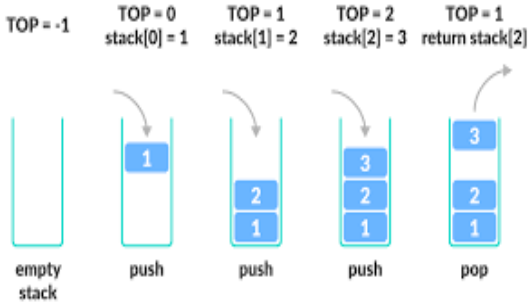
Peek : S → ElmtS {Melihat data yang berada pada tumpukan paling atas/akan dikeluarkan}



4

Definisi Selektor

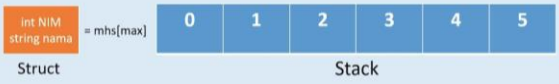
Jika S adalah sebuah Stack , maka
Top (S) adalah alamat elemen TOP, dimana operasi penyisipan /penghapusan dilakukan
InfoTop(S) adalah informasi yang disimpan pada Top(S)
Definisi Stack kosong adalah Stack dengan **Top(S)=NIL** (tidak terdefinisi)



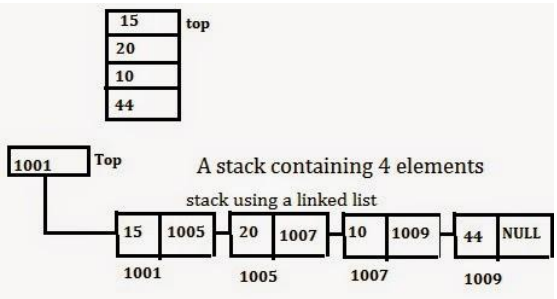
5

Implementasi STACK

Array (Tabel)
Kelebihan : Mudah untuk diimplementasikan, menawarkan akses acak ke pengguna berdasarkan indeks
Kekurangan : Bersifat tidak dinamis



Linked List
Kelebihan : Bersifat Dinamis, dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan kebutuhan pada saat runtime
Kekurangan : Membutuhkan memori ekstra karena adanya pointer



6

Implementasi Algoritma dan Bahasa

7